ARENA3 · TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Giải thích database của ứng dụng Arena3

Database lưu những gì, các bảng nối với nhau ra sao, và nó tự bảo vệ dữ liệu thế nào khi nhiều người cùng đặt sân, đăng ký lớp và trả tiền.

61	572	104	57
bảng nghiệp vụ, chia 8 nhóm	cột	khóa ngoại	file migration

Số liệu lấy từ schema thật: nạp toàn bộ `migrations/*.sql` (tới `0056_drop_sport_scope.sql`) vào một PostgreSQL trống rồi đọc lại danh mục hệ thống. Ngày lập: 11/11/2026.

1. Bức tranh chung

Arena3 là ứng dụng quản lý một trung tâm thể thao: hội viên mua gói, đặt sân, đăng ký lớp; lễ tân thu tiền và mở cổng; HLV dạy và chấm tiến bộ; quản lý xem báo cáo và chỉnh cấu hình. Toàn bộ dữ liệu đó nằm trong **một database PostgreSQL duy nhất**.

1.1. Chạy trên cái gì

Môi trường	Database	Schema được tạo bằng cách nào
Máy lập trình	**PGlite**: PostgreSQL thu nhỏ chạy ngay trong tiến trình Node, lưu vào thư mục `.pglite` hoặc chỉ trong bộ nhớ	App tự chạy các file migration còn thiếu lúc khởi động (`src/server/data/db.ts`)
Bản triển khai	**Neon**: PostgreSQL trên đám mây, kết nối qua `pg.Pool`	Lệnh `npm run db:migrate` (`scripts/migrate.mjs`)

Hai nơi dùng chung một bộ file SQL nên bản chạy thử và bản thật có cùng cấu trúc. Vì PGlite không có một số extension, schema cố ý chỉ dùng tính năng PostgreSQL cơ bản: kiểm tra trùng giờ làm bằng trigger thay vì exclusion constraint.

1.2. Migration là gì

Schema không nằm trong một file duy nhất. Nó là kết quả của 57 file SQL trong `migrations/` chạy lần lượt theo tên. File nào chạy rồi được ghi vào bảng `_migrations` để không chạy lại. Muốn đổi cấu trúc thì thêm file mới, không sửa file cũ.

Hệ quả khi đọc code: file `0002_arena3.sql` cho biết bảng ra đời thế nào, nhưng quy tắc hiện tại có thể đã bị file sau sửa. Tài liệu này mô tả trạng thái **sau khi chạy hết** các file.

1.3. Database gồm những gì

Thành phần	Số lượng	Vai trò
Bảng	61	Nơi lưu dữ liệu (chưa tính bảng kỹ thuật `_migrations`)
View	1	`inbox` : hộp thư của người dùng, đọc từ `outbox`
Khóa ngoại	104	Bảo đảm hàng này trỏ tới hàng có thật ở bảng kia
Ràng buộc CHECK	78	Chặn giá trị vô lý: giá âm, giờ kết thúc trước giờ bắt đầu, sĩ số vượt sức chứa
Index	144	Tăng tốc tra cứu; index unique còn chặn trùng
Kiểu enum	16	Danh sách trạng thái cố định (xem mục 9)
Hàm SQL	16	Các thao tác nhạy cảm chạy ngay trong database
Trigger	3	Chống trùng lịch sân, trùng lịch HLV, và khóa đánh giá tiến bộ

1.4. Tám nhóm bảng

#	Nhóm	Bảng	Gồm
1	**Người dùng và đăng nhập**	4	`users, sessions_auth, otp_challenges, user_avatars`
2	**Môn, sân và bảng giá**	4	`sports, courts, price_rules, occupancies`
3	**Gói hội viên**	3	`membership_plans, subscriptions, membership_extensions`
4	**Đặt sân**	4	`court_bookings, booking_series, equipment_items, equipment_loans`
5	**Lớp học**	8	`classes, sessions, enrollments, waitlist_offers, coach_occupancies, coach_sports, class_certificates, session_charges`
6	**Tiền, hóa đơn và khuyến mãi**	11	`payments, invoices, invoice_lines, cashier_shifts, promotions, promotion_redemptions, loyalty_adjustments, coach_rates, coach_payouts, code_counters, provider_sequences`
7	**Điểm danh và huấn luyện**	12	`attendance, checkin_tokens, training_plans, training_plan_versions, session_results, progress_reviews, training_profiles, member_levels, coach_notes, coach_certifications, homework, homework_recipients`
8	**Vận hành và hệ thống**	15	`center_settings, feature_flags, outbox, audit_logs, idempotency_keys, tickets, contact_log, conversations, messages, rtc_peers, rtc_signals, work_orders, site_assets, site_asset_history, media_library`

1.5. Quy ước chung

- **Khóa chính** hầu hết là `uuid` sinh ngẫu nhiên. Ngoại lệ: `sports.code` là chữ, `center_settings.id` luôn bằng 1, `audit_logs.id` là số tăng dần.
- **Tiền** lưu bằng số nguyên đồng (`…_vnd`), không dùng số thực nên không sai số làm tròn.
- **Thời điểm** dùng `timestamptz` (có múi giờ); ngày thuần dùng `date` ; giờ trong ngày dùng `time` .
- **Mã cho người đọc** (mã hội viên, mã đặt sân, mã hóa đơn) nằm ở cột `code` riêng, do hàm `next_doc_code()` và `next_member_code()` cấp.
- **Trạng thái** dùng enum hoặc chữ kèm CHECK, nên không thể ghi một trạng thái lạ.

2. Người dùng, môn và sân

2.1. Người dùng và đăng nhập

Chỉ có **một bảng** `users` cho mọi loại người. Cột `role` nhận một trong bốn giá trị: `member`, `receptionist`, `coach`, `manager`. Nhờ vậy mọi bảng khác chỉ cần trỏ về `users`, dù là "người đặt sân", "HLV của lớp" hay "người thu tiền".

- Đăng nhập bằng `phone` (duy nhất, đã chuẩn hóa về +84 bằng `normalize_phone()`) và `password_hash`. Mật khẩu không bao giờ lưu dạng đọc được.
- `failed_logins` và `locked_until` phục vụ khóa tạm khi nhập sai nhiều lần. `must_change_password` ép đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu.
- `member_code` là mã in trên thẻ hội viên. `google_sub` liên kết tài khoản Google, duy nhất khi có giá trị.
- Hội viên chưa đủ tuổi có `guardian_name` và `guardian_phone`.

Khi đăng nhập, app tạo một hàng `sessions_auth` chứa **mã băm** của token, hạn dùng và cột `revoked_at` để đăng xuất từ xa. Mã OTP nằm ở `otp_challenges`, cũng chỉ lưu dạng băm.

2.2. Môn thể thao

Bảng `sports` là danh mục động: quản lý thêm môn mới mà không cần sửa code. Khóa chính là mã chữ (`badminton`, `basketball`, `volleyball`). Có một hàng đặc biệt `all` với `is_scope_all = true`, nghĩa là "mọi môn"; CHECK `courts_sport_not_all` và `classes_sport_not_all` cấm gán nó cho sân hay lớp.

Tám cột ở các bảng khác trỏ về `sports.code`: `courts.sport`, `classes.sport`, `price_rules.sport`, `coach_sports.sport`, `member_levels.sport`, `progress_reviews.sport`, `equipment_items.sport`, `promotions.sport`.

> **Thay đổi mới nhất (migration 0056).** Trước đây `membership_plans` và `subscriptions` cũng có cột `sport_scope`. Cột này đã bị xóa: gói hội viên không chia theo môn, một gói dùng được cho mọi môn. Tài liệu cũ `docs/DATABASE.md` vẫn còn nhắc tới hai cột đó.

2.3. Sân và bảng giá

`courts` là danh sách sân; mỗi sân thuộc một môn, có `court_code` (ví dụ B1, K2) và trạng thái. Sân ngừng dùng được đánh dấu `retired_at` thay vì xóa, để lịch sử đặt sân cũ vẫn còn nghĩa.

`price_rules` là bảng giá niêm yết: mỗi hàng là một khung giờ (`start_local` – `end_local`) của một loại ngày (`day_kind`) cho một môn, hoặc riêng cho một sân nếu `court_id` có giá trị. Giá sân của hội viên còn hạn gói không nằm ở đây mà ở `center_settings.member_court_fee_vnd` (dữ liệu mẫu: 30.000đ/giờ).

2.4. occupancies: trái tim của lịch sân

Câu hỏi "sân này giờ này còn trống không" chỉ có một nơi trả lời: bảng `occupancies`. Mỗi hàng nói: sân `court_id` bị chiếm từ `start_at` đến `end_at`, vì lý do `kind`, do đối tượng `ref_id`.

kind	Ý nghĩa	ref_id trỏ tới
`hold`	Đang giữ chỗ, chờ thanh toán	`court_bookings`
`booking`	Đã đặt xong	`court_bookings`

`session`	Buổi học của một lớp	`sessions`
`maintenance`	Khóa một khoảng giờ để bảo trì	Đối tượng bảo trì

Vì đặt sân, lớp học và bảo trì cùng ghi vào một bảng, chỉ cần **một** quy tắc chống trùng cho tất cả: trigger `occupancies_no_overlap` từ chối mọi hàng mới có khoảng thời gian giao với hàng đã có trên cùng sân. Khoảng tính theo kiểu `[)` (lấy đầu, bỏ cuối) nên 18:00–19:00 và 19:00–20:00 được nằm kề nhau.

```
SELECT 1 FROM occupancies o
WHERE o.court_id = NEW.court_id
  AND o.id IS DISTINCT FROM NEW.id
  AND tstzrange(o.start_at, o.end_at, '[)') && tstzrange(NEW.start_at, NEW.end_at, '[)')
```

`court_bookings` và `sessions` giữ `occupancy_id` trỏ ngược lại. CHECK `booking_occ_sync` và `session_occ_sync` buộc hai phía khớp nhau: lượt đặt đã hủy thì không còn giữ chỗ.

3. Gói hội viên

Mô hình hiện tại rất gọn: **một tài khoản, một gói hội viên**. Gói chỉ khác nhau về thời hạn.

Gói đang bán (dữ liệu mẫu)	duration_months	price_vnd
1 month	1	500.000
3 months	3	1.350.000
6 months	6	2.400.000
12 months	12	4.200.000

Giá chỉ là dữ liệu mẫu, quản lý đổi được. Tám gói kiểu cũ (theo môn, theo số buổi) vẫn còn trong bảng với `is_on_sale = false` để lịch sử mua cũ còn trỏ tới được.

3.1. Hai bảng chính

- `membership_plans`: bảng giá gói. Cột đang dùng: `name`, `duration_months`, `price_vnd`, `is_on_sale`.
- `subscriptions`: gói của từng người. `start_on` – `end_on` là thời hạn; `status` đi qua `pending` (đã đặt, chưa trả tiền) → `active` → `expired`, hoặc `frozen` khi bảo lưu. `price_vnd` chốt giá lúc mua, nên quản lý đổi giá gói sau đó không ảnh hưởng đơn cũ.

3.2. Database tự giữ quy tắc "một gói"

Hai index unique có điều kiện làm việc này, không phụ thuộc vào code:

```
one_live_sub_per_user     UNIQUE (user_id) WHERE status IN ('active','frozen')
one_pending_sub_per_user  UNIQUE (user_id) WHERE status = 'pending'
```

Mỗi người có tối đa một gói đang sống và một đơn đang chờ trả tiền. Mua thêm khi còn hạn thì app **nối dài** `end_on` của gói đang có chứ không tạo gói thứ hai.

3.3. Gói ảnh hưởng tới phần khác thế nào

- **Đặt sân:** nếu ngày chơi nằm trong hạn gói thì tính `member_court_fee_vnd` mỗi giờ, ngược lại tính giá niêm yết ở `price_rules`.
- **Lớp học:** học phí thu riêng. Chỉ đăng ký được khi `end_on` của gói nằm sau ngày kết thúc lớp.
- **Vào cổng:** lễ tân quét mã, app đọc `subscriptions` để biết hội viên còn hạn không.

> **Cột di sản.** Một số cột còn lại từ mô hình cũ (gói theo số buổi, số giờ sân, đặt cọc): `membership_plans.session_quota`, `court_hours`, `duration_days`; `subscriptions.session_left`, `court_hours_left`; `enrollments.prepaid_sessions`; `court_bookings.quota_hours`; bảng `session_charges`; và `membership_extensions` (gia hạn theo ngày đã bán trước đây). Chúng tồn tại để dữ liệu lịch sử không vỡ, không phải quy tắc đang bán.

4. Đặt sân

Một lượt đặt sân là một hàng `court_bookings`, đi kèm một hàng `occupancies` để chiếm chỗ trên lịch.

`users` → `court_bookings` → `occupancies` → `courts`

4.1. Vòng đời của một lượt đặt

status	Chuyện gì đang xảy ra	occupancy
`hold`	Vừa chọn giờ. Sân được giữ tới `hold_until` (mẫu: 5 phút; 120 phút nếu báo đã chuyển khoản và chờ lễ tân đối soát)	kind = hold
`confirmed`	Đã trả tiền	kind = booking
`in_use`	Khách đã nhận sân	kind = booking
`completed`	Chơi xong	kind = booking
`cancelled / no_show`	Hủy, hết hạn giữ, hoặc không tới	đã xóa, sân trống lại

4.2. Các cột đáng chú ý

- **Ai đặt:** hoặc `user_id` (hội viên), hoặc `guest_name` + `guest_phone` (khách vãng lai do lễ tân nhập). CHECK `booking_guest` buộc phải có một trong hai.
- **Giá:** `price_vnd` và `vat_rate` được chụp lại lúc đặt; `paid_vnd` là số đã thu; `promo_id` + `promo_discount_vnd` ghi mã giảm giá đã dùng.
- **Kênh:** `channel` cho biết đặt qua app hay tại quầy.
- **Chuỗi cố định:** `series_id` trỏ về `booking_series` (sân X, thứ Y, giờ Z, trong N tuần).

4.3. Mỗi người chỉ giữ một sân một lúc

```
one_hold_per_user         UNIQUE (user_id)     WHERE status = 'hold' AND user_id IS NOT NULL
one_hold_per_guest_phone  UNIQUE (guest_phone) WHERE status = 'hold' AND guest_phone IS NOT NULL
```

Chọn giờ khác thì hàm `booking_replace_hold()` thả chỗ giữ cũ rồi mới giữ chỗ mới, trong cùng một transaction.

4.4. Hai người bấm cùng một sân cùng lúc

1. Request A gọi `booking_replace_hold()`. Hàm khóa hàng của sân: `SELECT … FROM courts WHERE id = … FOR UPDATE`.
2. Request B gọi cùng hàm cho cùng sân và phải **chờ** ở dòng khóa đó.
3. A ghi occupancy và court_booking rồi commit; khóa được thả.
4. B chạy tiếp, ghi occupancy; trigger thấy trùng giờ với hàng của A và ném lỗi `CONFLICT_SLOT`. Transaction của B rollback, người dùng thấy "giờ này vừa có người giữ".

Cần cả hai lớp: khóa hàng để hai request xếp hàng, trigger để kiểm tra trùng. Chỉ có trigger thì hai transaction chạy song song có thể không nhìn thấy hàng chưa commit của nhau.

4.5. Bảng liên quan

`equipment_items` và `equipment_loans` quản lý thuê dụng cụ kèm lượt đặt. `work_orders` (nhóm vận hành) là phiếu bảo trì; khi còn phiếu đang mở có `blocks_court = true`, app chuyển `courts.status` sang `maintenance` và sân không nhận lượt đặt mới; đóng hết phiếu thì sân về `ready`.

5. Lớp học

`classes` → `sessions` → `occupancies`

`users` → `enrollments` → `classes`

5.1. Lớp và buổi

`classes` mô tả lớp: môn, trình độ, `coach_id`, `court_id`, `capacity`, lịch lặp `rrule` (ví dụ thứ Ba và thứ Năm hằng tuần), `start_on` – `end_on`, học phí `price_vnd`, sĩ số tối thiểu `min_enrolled` và phần giới thiệu (`description`, `syllabus`, `who_for`, `bring`).

Từ lịch lặp, app sinh ra từng hàng `sessions`, mỗi hàng là một buổi cụ thể có giờ bắt đầu và kết thúc. Mỗi buổi chiếm sân bằng một occupancy kiểu `session` và chiếm lịch HLV bằng một hàng `coach_occupancies` (có trigger chống trùng riêng). Khi dời buổi, `original_start_at` và `change_reason` giữ lại lịch gốc.

5.2. Đăng ký

status	Ý nghĩa
`hold`	Đã giữ ghế, chờ trả học phí tới `hold_until` (mẫu: 15 phút)
`confirmed`	Đã trả học phí, có ghế
`waitlisted`	Lớp đầy, đang ở hàng chờ tại vị trí `waitlist_pos`
`cancelled`	Đã hủy

Mỗi người chỉ có một hàng `enrollments` cho mỗi lớp (unique theo lớp và người). `price_vnd` chốt học phí lúc đăng ký. Cấu hình `center_settings.max_active_classes` (mẫu: 3) giới hạn số lớp một hội viên tham gia cùng lúc; quy tắc này do code kiểm tra.

5.3. Không bán quá ghế

`classes.enrolled_count` đếm số ghế đã có chủ. CHECK `enrolled_cap` bảo đảm nó không bao giờ vượt `capacity`. Hàm `enrollment_hold()` khóa hàng của lớp (`FOR UPDATE`) rồi mới tăng số đếm, nên khi hai người tranh ghế cuối, người sau phải chờ, đọc số đếm mới và nhận `CLASS_FULL`.

5.4. Hàng chờ

- Lớp đầy thì `enrollment_waitlist()` xếp người đó vào cuối hàng. Index unique `(class_id, waitlist_pos)` bảo đảm không có hai người cùng vị trí.
- Có người hủy thì app tạo `waitlist_offers` cho người đứng đầu, kèm `expires_at`. Trạng thái lời mời: `pending`, `accepted`, `expired`, `skipped`.
- `waitlist_compact()` đánh lại vị trí 1…n sau mỗi thay đổi. Nó làm hai bước (đổi sang số âm rồi mới đổi về số dương) để không đụng index unique giữa chừng.

5.5. Điểm danh và huấn luyện

`attendance` dùng chung cho hai loại: `kind = gate` là quét mã vào cổng, `kind = session` là HLV điểm danh trong buổi (`present`, `late`, `absent`, `excused`; mỗi người một hàng mỗi buổi). `checkin_tokens` ghi mã QR đã

dùng để không quét lại được.

Phần huấn luyện xoay quanh học viên: `training_plans` (giáo án, có lịch sử phiên bản), `session_results` (kết quả từng buổi), `progress_reviews` (đánh giá định kỳ về kỹ thuật, thể lực, thái độ), `member_levels`, `coach_notes`, `homework`. Riêng `progress_reviews` có trigger cấm sửa và xóa: đánh giá đã ghi là hồ sơ, muốn đổi thì ghi bản mới.

6. Tiền, hóa đơn và khuyến mãi

`court_bookings / subscriptions / enrollments` → `payments` → `invoices` → `invoice_lines`

6.1. payments: sổ thu chi duy nhất

Mọi khoản tiền, dù trả cho sân, gói hay học phí, đều là một hàng `payments`. Bảng này không có khóa ngoại riêng tới từng loại đơn mà dùng một cặp cột:

ref_type	ref_id trỏ tới
booking	court_bookings.id
subscription	subscriptions.id
enrollment	enrollments.id

Cách này gọi là liên kết đa hình: thêm loại đơn mới không cần thêm cột. Cái giá phải trả là database không tự kiểm tra được `ref_id` có thật; code phải lo việc đó. Dữ liệu cũ có thể còn `ref_type = 'day_pass'` dù bảng vé ngày đã bị xóa ở migration 0029.

- `method`: `cash`, `transfer`, `card`, `gateway`, `quota`.
- `status`: `pending` → `posted` (đã ghi nhận); `failed`, `expired` cho thanh toán online không thành; `refund_pending`, `refund_rejected` cho hoàn tiền.
- `shift_id` gắn khoản thu tại quầy với ca của lễ tân (`cashier_shifts`), để cuối ca đối chiếu tiền mặt với `cash_declared_vnd`.
- `created_by` là nhân viên ghi nhận; `user_id` là người trả.

6.2. Thanh toán online không bị ghi hai lần

Khi trả qua cổng thanh toán, kết quả có thể tới từ hai đường cùng lúc: app tự hỏi cổng, và cổng gọi webhook về. Cả hai đều khóa hàng payment trước khi xử lý và bỏ qua nếu đã `posted`. Hai index unique chặn thêm ở tầng dữ liệu:

```
payments_provider_order_code_idx  UNIQUE (provider_order_code)
payments_provider_txn_idx         UNIQUE (provider, provider_txn_id)
```

6.3. Hóa đơn

Mỗi `invoices` gắn đúng một payment và **chụp lại** thông tin tại thời điểm xuất: tên, mã số thuế, địa chỉ của người mua và người bán, tổng trước thuế, thuế suất, tiền thuế, tổng cộng. Sau này trung tâm đổi tên hay đổi thuế suất thì hóa đơn cũ vẫn đúng như lúc phát hành. `invoice_lines` là các dòng hàng.

6.4. Khuyến mãi và điểm

- `promotions`: mã, loại (`kind`) và giá trị, thời gian hiệu lực, `max_uses`, `max_per_member`, `applies_to` (mảng loại đơn được áp dụng), có thể giới hạn theo `sport` hoặc `plan_id`. Mã được so không phân biệt hoa thường nhờ index unique trên `upper(code)`.
- `promotion_redemptions`: mỗi lần dùng mã là một hàng gắn với payment. Hoàn tiền thì hàng được đánh dấu `restored_at` để trả lại lượt dùng.

- `loyalty_adjustments`: sổ cộng trừ điểm. Số dư điểm là tổng các hàng, không lưu thành một cột riêng.
- `coach_rates` và `coach_payouts`: đơn giá và bảng chốt thù lao HLV theo kỳ.

7. Vận hành và hệ thống

7.1. center_settings: một hàng cấu hình

Bảng này luôn có đúng một hàng (`id = 1` , có CHECK). Mọi con số quản lý chỉnh được trong màn hình Cài đặt đều nằm ở đây, nên đổi quy tắc không cần sửa code.

Cột	Giá trị mẫu	Ý nghĩa
`open_time / close_time`	06:00 / 22:00	Giờ mở cửa
`slot_minutes`	60	Độ dài một ô trên lưới đặt sân
`hold_minutes`	5	Thời gian giữ sân chờ trả tiền
`transfer_hold_minutes`	120	Thời gian giữ khi chờ đối soát chuyển khoản
`class_hold_minutes`	15	Thời gian giữ ghế lớp
`member_court_fee_vnd`	30.000	Giá sân mỗi giờ cho hội viên còn hạn
`max_active_classes`	3	Số lớp tối đa một hội viên tham gia cùng lúc
`vat_rate`	8,00	Thuế suất VAT (%)
`self_checkin_enabled`	true	Cho phép hội viên tự quét mã ở quầy

`ui_config` (jsonb) lưu cấu hình menu. `feature_flags` là các công tắc bật tắt tính năng.

7.2. Thông báo

Khi có việc cần báo (đặt sân thành công, lớp bị hủy, có ghế từ hàng chờ), code không gửi ngay mà ghi một hàng vào `outbox` **trong cùng transaction** với thay đổi nghiệp vụ. Nhờ vậy không có chuyện đã đặt mà thiếu thông báo, hay có thông báo cho một đơn đã rollback. `dedupe_key` là duy nhất nên một sự kiện không sinh hai thông báo. View `inbox` đọc lại bảng này để hiện hộp thư trong app; `read_at` đánh dấu đã đọc.

7.3. Nhật ký và chống gửi trùng

- `audit_logs` : mỗi thao tác quan trọng ghi lại người làm (`actor_id`), hành động, đối tượng, và ảnh chụp dữ liệu `before` / `after` dạng jsonb.
- `idempotency_keys` : mỗi yêu cầu ghi dữ liệu mang một khóa do trình duyệt sinh. Nếu mạng chập chờn làm yêu cầu tới hai lần, lần hai nhận lại đúng kết quả đã lưu (`response_code` , `response_body`) thay vì tạo đơn thứ hai.

7.4. Hỗ trợ, trò chuyện, media

- `tickets` : yêu cầu hỗ trợ và câu trả lời. `contact_log` : lễ tân ghi lại các lần gọi chăm sóc hội viên.
- `conversations` + `messages` : chat giữa hội viên và nhân viên. `rtc_peers` + `rtc_signals` : tín hiệu để thiết lập cuộc gọi.
- `site_assets` : ảnh và video của website theo từng vị trí, có thể lưu thẳng trong database (`bytea`); bản cũ chuyển sang `site_asset_history` . `media_library` : thư viện ảnh có sẵn kèm nguồn và giấy phép.

8. Database tự bảo vệ dữ liệu thế nào

Nguyên tắc xuyên suốt: quy tắc nào mà sai là mất tiền hoặc mất chỗ thì đặt ở database, không chỉ ở code. Code có thể có lỗi, có thể có hai request chạy song song; ràng buộc trong database thì luôn đúng.

Rủi ro	Cơ chế	Cụ thể
Hai lượt đặt trùng giờ một sân	Trigger + khóa hàng	`occupancies_no_overlap`, `FOR UPDATE` trên `courts`
HLV dạy hai lớp cùng giờ	Trigger	`coach_occupancies_no_overlap`
Lớp nhận quá sĩ số	CHECK + khóa hàng	`enrolled_cap`, `FOR UPDATE` trên `classes`
Một người có hai gói cùng lúc	Index unique có điều kiện	`one_live_sub_per_user`, `one_pending_sub_per_user`
Một người giữ nhiều sân	Index unique có điều kiện	`one_hold_per_user`, `one_hold_per_guest_phone`
Hai người cùng vị trí hàng chờ	Index unique có điều kiện	`enrollments_waitlist_pos`
Lễ tân mở hai ca	Index unique có điều kiện	`one_open_shift`
Điểm danh hai lần một buổi	Index unique có điều kiện	`attendance_session_user`
Ghi nhận thanh toán online hai lần	Index unique + khóa hàng	hai index `payments_provider_…`
Bấm nút hai lần tạo hai đơn	Bảng khóa	`idempotency_keys`
Sửa đánh giá tiến bộ đã ghi	Trigger	`progress_reviews_no_change`
Giá âm, giờ ngược, phần trăm ngoài 0–100	CHECK	78 ràng buộc trên các bảng
Trỏ tới hàng không tồn tại	Khóa ngoại	104 khóa ngoại

8.1. Transaction

Mỗi thao tác nghiệp vụ chạy trong một transaction qua hàm `withTx()` (`src/server/controllers/tx.ts`): mọi câu lệnh cùng thành công, hoặc cùng bị hủy. Ví dụ xác nhận thanh toán một lượt đặt sân gồm: đổi trạng thái payment, đổi trạng thái booking, đổi occupancy từ hold sang booking, ghi outbox, ghi audit. Nếu bước nào lỗi, cả năm bước quay lại như chưa từng xảy ra.

8.2. Các hàm SQL chính

Hàm	Việc nó làm
`booking_replace_hold()`	Khóa sân, thả chỗ giữ cũ của người đó, gắn chỗ giữ mới
`occupancy_attach()`	Thêm một occupancy, chuẩn hóa lỗi trùng giờ

`occupancy_confirm_hold()`	Đổi occupancy từ hold sang booking khi đã trả tiền
`occupancy_release_booking() / _session()`	Thả chỗ khi hủy lượt đặt hoặc hủy buổi học
`enrollment_hold()`	Khóa lớp, giữ một ghế nếu còn, ghi giá và hạn giữ
`enrollment_confirm()`	Xác nhận ghế sau khi trả học phí
`enrollment_waitlist() / waitlist_compact()`	Xếp vào hàng chờ; đánh lại thứ tự hàng chờ
`next_doc_code() / next_member_code()`	Cấp mã chứng từ và mã hội viên không trùng
`normalize_phone()`	Đưa số điện thoại về dạng +84

9. Ba luồng đi qua database

9.1. Hội viên đặt một giờ sân

1. Màn hình đặt sân đọc `courts`, `occupancies` của ngày đó và `price_rules` để vẽ lưới giờ.
2. Chọn một ô: `booking_replace_hold()` tạo `occupancies` (hold) và `court_bookings` (hold, có `hold_until`). Giá được tính và chụp lại: phí hội viên nếu ngày chơi còn trong hạn `subscriptions`, không thì giá niêm yết.
3. Trả tiền: tạo `payments` với `ref_type = 'booking'`. Khi payment thành `posted`, booking chuyển `confirmed` và occupancy chuyển `booking`.
4. Cùng transaction: ghi `outbox` (thông báo), `audit_logs`, và `promotion_redemptions` nếu có dùng mã.
5. Không trả kịp: job dọn dẹp chuyển booking sang `cancelled` và xóa occupancy; ô đó trống lại.

9.2. Hội viên đăng ký một lớp đã đầy

1. App kiểm tra gói: `subscriptions.end_on` phải sau `classes.end_on`, và số lớp đang tham gia chưa chạm `max_active_classes`.
2. Gọi `enrollment_hold()`. Lớp đầy nên hàm báo `CLASS_FULL`.
3. App quay về savepoint rồi gọi `enrollment_waitlist()`: tạo `enrollments` với `status = waitlisted` và `waitlist_pos` cuối hàng.
4. Một học viên khác hủy: `enrolled_count` giảm, app tạo `waitlist_offers` cho người đứng đầu và ghi `outbox`.
5. Người đó nhận lời mời trước `expires_at`: enrollment chuyển `hold`, trả học phí qua `payments` (`ref_type = 'enrollment'`), rồi thành `confirmed`. Hàng chờ được `waitlist_compact()` dồn lại.

9.3. Mua gói 3 tháng tại quầy

1. Hội viên chọn gói trong app: tạo `subscriptions` với `status = pending`, `price_vnd` chốt theo `membership_plans`. Index `one_pending_sub_per_user` bảo đảm chỉ có một đơn chờ.
2. Lễ tân mở hồ sơ hội viên, thu tiền: tạo `payments` (`ref_type = 'subscription'`, gắn `shift_id` của ca đang mở).
3. Subscription thành `active` với `start_on` – `end_on` dài 3 tháng. Nếu hội viên đang có gói còn hạn, `end_on` của gói đó được nối dài thay vì tạo gói song song.
4. Xuất hóa đơn nếu cần: `invoices` + `invoice_lines`. Ghi `outbox` và `audit_logs`.

9.4. Các kiểu enum

Enum	Giá trị
`att_kind`	`session, gate`
`att_result`	`present, late, absent, excused`
`booking_status`	`hold, confirmed, in_use, completed, cancelled, no_show`
`class_status`	`draft, open, closed, cancelled`
`court_status`	`ready, maintenance, closed`
`enroll_status`	`confirmed, waitlisted, cancelled, hold`
`loan_status`	`out, returned, lost`

occ_kind	session, booking, hold, maintenance, convert
offer_status	pending, accepted, expired, skipped
pay_method	cash, transfer, card, gateway, quota
pay_status	posted, refund_pending, refund_rejected, pending, expired, failed
session_status	scheduled, done, cancelled
sport_kind	badminton, basketball, volleyball, all
sub_status	pending, active, expired, frozen
user_role	manager, coach, receptionist, member
user_status	active, locked, disabled

`sport_kind` là kiểu còn sót từ trước migration 0034; không cột nào còn dùng nó, môn giờ là khóa ngoại tới bảng `sports`. Giá trị `convert` của `occ_kind` cũng thuộc tính năng ghép sân đã bỏ ở 0022.

9.5. Các mốc migration đáng nhớ

File	Thay đổi
0002_arena3.sql	Schema nền: bảng nghiệp vụ, enum, trigger chống trùng, các hàm giữ và thả chỗ
0003 … 0010, 0023, 0025	Dữ liệu mẫu để chạy thử
0011_scale_centre.sql	Thêm index cho lịch, thu tiền, audit
0015_payment_capture.sql	Thanh toán online: trạng thái chờ, mã nhà cung cấp, index unique
0021_phase4c_training.sql	Giáo án, kết quả buổi tập, đánh giá chỉ được thêm
0022_srs_v141.sql	Bỏ công nợ và ghép sân; thêm check-in, khuyến mãi
0029_drop_day_passes.sql	Xóa vé ngày
0034_sports.sql	Môn thể thao thành bảng động thay cho enum
0038_chat.sql	Trò chuyện và tín hiệu cuộc gọi
0045_sell_classes.sql	Bán lớp có học phí, giữ ghế có hạn
0051_single_membership.sql	Một gói mỗi người, gói tính theo tháng
0054_max_active_classes.sql	Giới hạn số lớp cùng lúc
0055_self_checkin_on.sql	Bật tự check-in mặc định
0056_drop_sport_scope.sql	Xóa cột `sport_scope`: gói không chia theo môn

Phụ lục. Từ điển bảng và cột

Liệt kê đủ 61 bảng theo schema thật. Dấu ? sau tên cột nghĩa là cột được phép để trống (NULL). PK là khóa chính; → bảng là khóa ngoại. "Hàng mẫu" là số hàng có sẵn sau khi chạy hết migration trên database trống.

Nhóm 1. Người dùng và đăng nhập

users — 59 hàng mẫu

Mọi tài khoản: hội viên, lễ tân, HLV, quản lý. Vai trò nằm ở cột role.

id	uuid	PK
member_code?	varchar	
full_name	varchar	
name_normalized	varchar	
phone	varchar	
email?	varchar	
role	user_role	
status	user_status	
password_hash	text	
must_change_password	boolean	
failed_logins	int	
locked_until?	timestamptz	
date_of_birth?	date	
guardian_name?	varchar	
guardian_phone?	varchar	
national_id?	varchar	
pii_consent_at?	timestamptz	
health_notes?	text	
created_at	timestamptz	
google_sub?	text	
google_email?	text	

sessions_auth — 0 hàng mẫu

Phiên đăng nhập. Chỉ lưu mã băm của token, có hạn và có thể thu hồi.

id	uuid	PK
user_id	uuid	→ users
token_hash	text	
expires_at	timestamptz	
created_at	timestamptz	
revoked_at?	timestamptz	

otp_challenges — 0 hàng mẫu

Mã OTP cho đăng ký và quên mật khẩu, lưu dạng băm, đếm số lần thử.

id	uuid	PK
phone	varchar	
purpose	varchar	
otp_hash	text	
payload?	jsonb	
expires_at	timestamptz	
attempts	int	

user_avatars — 0 hàng mẫu

Ảnh đại diện lưu thẳng trong database (bytea), mỗi người một hàng.

user_id	uuid	PK → users
bytes	bytea	
mime	text	
width	int	
height	int	
version	int	
updated_at	timestamptz	

Nhóm 2. Môn, sân và bảng giá

sports

4 hàng mẫu

Danh mục môn. Mã môn (code) là khóa chính dạng chữ: badminton, basketball, volleyball và mã đặc biệt all.

code	text	PK
name_en	varchar	
name_vi	varchar	
court_prefix?	char	
color_key	text	
glyph_key	text	
is_scope_all	boolean	
max_players	int	
slot_duration_min	int	
sort_order	int	
enabled	boolean	
retired_at?	timestamptz	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

courts

17 hàng mẫu

Từng sân, thuộc đúng một môn, có trạng thái ready / maintenance / closed.

id	uuid	PK
court_code	varchar	
sport	text	→ sports
status	court_status	
retired_at?	timestamptz	
display_name?	varchar	
sort_order?	int	

price_rules

20 hàng mẫu

Giá niêm yết theo môn hoặc theo sân, theo loại ngày và khung giờ.

id	uuid	PK
sport	text	→ sports
court_id?	uuid	→ courts
day_kind	varchar	
start_local	time	
end_local	time	
price_vnd	int	
is_peak	boolean	
start_min?	int	
end_min?	int	

occupancies

1.047 hàng mẫu

Sổ chiếm sân: mọi khoảng thời gian một sân bị chiếm, dù do giữ chỗ, đặt sân, buổi học hay bảo trì.

id	uuid	PK
court_id	uuid	→ courts
start_at	timestamptz	
end_at	timestamptz	
kind	occ_kind	
ref_id	uuid	
reason?	text	

Nhóm 3. Gói hội viên

membership_plans

12 hàng mẫu

Các gói đang bán và gói cũ. Gói chỉ khác nhau về thời hạn (duration_months) và giá.

id	uuid	PK
name	varchar	
duration_days?	int	
session_quota?	int	
court_hours	int	
court_discount_pct	int	
price_vnd	int	
is_on_sale	boolean	
carry_over_hours	boolean	
duration_months?	int	

subscriptions

51 hàng mẫu

Gói mà một hội viên đã mua: từ ngày, đến ngày, trạng thái, giá đã chốt.

id	uuid	PK
user_id	uuid	→ users
plan_id	uuid	→ membership_plans
start_on	date	
end_on	date	
status	sub_status	
court_hours_left	numeric	
session_left?	int	
frozen_days	int	
promo_id?	uuid	→ promotions
promo_discount_vnd	int	
price_vnd?	int	

membership_extensions

0 hàng mẫu

Phần gia hạn gắn với một lượt đăng ký lớp (quy tắc cũ, vẫn được tôn trọng).

id	uuid	PK
subscription_id	uuid	→ subscriptions
enrollment_id	uuid	→ enrollments
from_on	date	
to_on	date	
amount_vnd	int	
status	text	
created_at	timestamptz	

Nhóm 4. Đặt sân

court_bookings — 1.411 hàng mẫu

Một lượt giữ hoặc đặt sân, của hội viên hoặc khách vãng lai, kèm giá, giảm giá và số tiền đã trả.

id	uuid	PK
code	varchar	
court_id	uuid	→ courts
user_id?	uuid	→ users
guest_name?	varchar	
guest_phone?	varchar	
start_at	timestamptz	
end_at	timestamptz	
status	booking_status	
channel	varchar	
price_vnd	int	
discount_pct	int	
vat_rate	numeric	
hold_until?	timestamptz	
occupancy_id?	uuid	→ occupancies
quota_hours	numeric	
transfer_requested_at?	timestamptz	
promo_id?	uuid	→ promotions
promo_discount_vnd	int	
series_id?	uuid	→ booking_series
deposit_vnd	int	
paid_vnd	int	
cancel_refund_pct?	int	
cancel_fee_vnd?	int	

booking_series — 0 hàng mẫu

Chuỗi đặt sân cố định hằng tuần; mỗi tuần sinh ra một court_bookings.

id	uuid	PK
code	varchar	
user_id?	uuid	→ users
guest_name?	varchar	
guest_phone?	varchar	
court_id	uuid	→ courts
weekday	smallint	
start_local	time	
weeks	int	
starts_on	date	
discount_pct	int	
status	varchar	
created_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	

equipment_items — 4 hàng mẫu

Dụng cụ cho thuê và tồn kho.

id	uuid	PK
sku	varchar	
name	varchar	
sport?	text	→ sports
stock	int	
rent_vnd	int	

equipment_loans — 8 hàng mẫu

Lượt mượn dụng cụ, có thể gắn với một lượt đặt sân.

id	uuid	PK
item_id	uuid	→ equipment_items
booking_id?	uuid	→ court_bookings
phone	varchar	
qty	int	
status	loan_status	
due_at	timestamptz	
returned_at?	timestamptz	

Nhóm 5. Lớp học

classes — 13 hàng mẫu

Một lớp: môn, trình độ, HLV, sân, sức chứa, lịch lặp (rrule), ngày bắt đầu và kết thúc, học phí.

id	uuid	PK
sport	text	→ sports
level	varchar	
coach_id	uuid	→ users
assistant_id?	uuid	→ users
court_id	uuid	→ courts
capacity	int	
enrolled_count	int	
rrule	text	
duration_min	int	
start_on	date	
end_on	date	
status	class_status	
cancel_reason?	text	
price_vnd?	int	
min_enrolled?	int	
description?	text	
syllabus?	text	
who_for?	text	
bring?	text	

sessions — 115 hàng mẫu

Từng buổi của lớp, sinh ra từ lịch lặp; mỗi buổi chiếm một occupancy.

id	uuid	PK
class_id	uuid	→ classes
court_id	uuid	→ courts
start_at	timestamptz	
end_at	timestamptz	
status	session_status	
occupancy_id?	uuid	→ occupancies
original_start_at?	timestamptz	
change_reason?	text	

enrollments — 148 hàng mẫu

Lượt đăng ký của hội viên vào lớp: hold, confirmed, waitlisted hoặc cancelled.

id	uuid	PK
class_id	uuid	→ classes
user_id	uuid	→ users
status	enroll_status	
waitlist_pos?	int	
prepaid_sessions	int	
hold_until?	timestamptz	
price_vnd?	int	
transfer_requested_at?	timestamptz	
extension_vnd	int	
extension_to?	date	
promo_id?	uuid	→ promotions
promo_discount_vnd	int	

waitlist_offers — 0 hàng mẫu

Lời mời khi có ghế trống cho người trong hàng chờ, có hạn trả lời.

id	uuid	PK
enrollment_id	uuid	→ enrollments
expires_at	timestamptz	
status	offer_status	

coach_occupancies — 61 hàng mẫu

Lịch bận của HLV theo buổi, để một HLV không dạy hai nơi cùng giờ.

id	uuid	PK
coach_id	uuid	→ users
session_id	uuid	→ sessions
start_at	timestamptz	
end_at	timestamptz	

coach_sports — 5 hàng mẫu

HLV dạy được những môn nào.

user_id	uuid	PK → users
sport	text	PK → sports

class_certificates — 0 hàng mẫu

Chứng nhận hoàn thành lớp, tính theo số buổi có mặt.

id	uuid	PK
enrollment_id	uuid	→ enrollments
code	text	
attended	int	
sessions	int	
issued_at	timestamptz	

session_charges — 0 hàng mẫu

Ghi nhận trừ buổi của mô hình cũ (trước khi gói chuyển sang theo tháng).

session_id	uuid	PK → sessions
user_id	uuid	PK → users
subscription_id?	uuid	→ subscriptions
charged	boolean	
at	timestamptz	

Nhóm 6. Tiền, hóa đơn và khuyến mãi

payments — 1.448 hàng mẫu

Mọi khoản thu và hoàn. Trỏ tới thứ được trả tiền bằng cặp ref_type + ref_id.

id	uuid	PK
code	varchar	
user_id?	uuid	→ users
shift_id?	uuid	→ cashier_shifts
method	pay_method	
amount_vnd	int	
vat_rate	numeric	
status	pay_status	
ref_type	varchar	
ref_id	uuid	
created_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	
capture_mode	varchar	
provider?	varchar	
provider_order_code?	bigint	
provider_txn_id?	varchar	
provider_status?	varchar	
paid_at?	timestamptz	
promo_id?	uuid	→ promotions
discount_vnd	int	

invoices — 49 hàng mẫu

Hóa đơn, mỗi hóa đơn gắn đúng một payment, chụp lại thông tin người mua và người bán.

id	uuid	PK
code	varchar	
payment_id	uuid	→ payments
buyer_name	varchar	
buyer_tax_code?	varchar	
issued_at	timestamptz	
form_no?	varchar	
serial_no?	varchar	
buyer_address?	text	
seller_legal_name?	varchar	
seller_tax_code?	varchar	
seller_address?	text	
subtotal_vnd?	int	
vat_rate?	numeric	
vat_vnd?	int	
total_vnd?	int	
buyer_phone?	varchar	
exported_at?	timestamptz	

invoice_lines — 49 hàng mẫu

Các dòng hàng của hóa đơn.

id	uuid	PK
invoice_id	uuid	→ invoices
description	text	
qty	int	
unit_vnd	int	
amount_vnd	int	
unit?	varchar	

cashier_shifts — 3 hàng mẫu

Ca thu ngân của lễ tân; mỗi người chỉ có một ca đang mở.

id	uuid	PK
receptionist_id	uuid	→ users
opened_at	timestamptz	
closed_at?	timestamptz	
cash_declared_vnd?	int	

promotions — 4 hàng mẫu

Mã khuyến mãi: loại, giá trị, thời gian, giới hạn lượt, áp dụng cho loại đơn nào.

id	uuid	PK
code	varchar	
name	varchar	
kind	varchar	
value	int	
max_discount_vnd?	int	
min_order_vnd	int	
starts_at	timestamptz	
ends_at?	timestamptz	
max_uses?	int	
max_per_member	int	
applies_to	text[]	
sport?	text	→ sports
plan_id?	uuid	→ membership_plans
stackable	boolean	
status	varchar	
created_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

promotion_redemptions — 3 hàng mẫu

Mỗi lần một mã được dùng, gắn với payment tương ứng.

id	uuid	PK
promo_id	uuid	→ promotions
user_id?	uuid	→ users
payment_id	uuid	→ payments
discount_vnd	int	
status	varchar	
created_at	timestamptz	
restored_at?	timestamptz	

loyalty_adjustments — 0 hàng mẫu

Cộng trừ điểm thân thiết.

id	uuid	PK
user_id	uuid	→ users
points	int	
reason	varchar	
note?	text	
promo_id?	uuid	→ promotions
created_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	

coach_rates

5 hàng mẫu

Đơn giá trả HLV theo buổi và theo học viên.

coach_id	uuid	PK → users
per_session_vnd	int	
per_student_vnd	int	
updated_at	timestamptz	

coach_payouts

0 hàng mẫu

Bảng chốt thù lao HLV theo kỳ.

id	uuid	PK
coach_id	uuid	→ users
period	char	
sessions	int	
students	int	
amount_vnd	int	
status	varchar	
closed_by?	uuid	→ users
closed_at	timestamptz	
paid_at?	timestamptz	

code_counters

1 hàng mẫu

Bộ đếm để cấp mã chứng từ và mã hội viên.

kind	varchar	PK
yyyy	int	PK
n	int	

provider_sequences

1 hàng mẫu

Mốc cấp mã đơn gửi sang cổng thanh toán.

provider	varchar	PK
last_order_code	bigint	
updated_at	timestamptz	
note?	text	

Nhóm 7. Điểm danh và huấn luyện

attendance — 869 hàng mẫu

Lượt điểm danh: ở cổng (gate) hoặc trong buổi học (session).

id	uuid	PK
kind	att_kind	
user_id	uuid	→ users
session_id?	uuid	→ sessions
result?	att_result	
at	timestamptz	
method?	varchar	
flagged	boolean	
reason?	text	
checked_by?	uuid	→ users

checkin_tokens — 0 hàng mẫu

Mã QR vào cổng đã dùng, để một mã không quét được hai lần.

jti	uuid	PK
user_id	uuid	→ users
used_at	timestamptz	

training_plans — 0 hàng mẫu

Giáo án, gắn với lớp, buổi hoặc cá nhân; có bản mẫu.

id	uuid	PK
scope	varchar	
class_id?	uuid	→ classes
user_id?	uuid	→ users
source	varchar	
published	boolean	
payload	jsonb	
session_id?	uuid	→ sessions
created_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	
title?	varchar	
version	int	
is_template	boolean	
parent_id?	uuid	→ training_plans

training_plan_versions — 0 hàng mẫu

Lịch sử các phiên bản giáo án.

id	uuid	PK
plan_id	uuid	→ training_plans
version	int	
title?	varchar	
payload	jsonb	
edited_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	

session_results — 259 hàng mẫu

Kết quả của từng học viên sau buổi tập.

id	uuid	PK
session_id	uuid	→ sessions
user_id	uuid	→ users
plan_pct?	smallint	
metrics	jsonb	
note?	text	
recorded_by?	uuid	→ users
recorded_at	timestamptz	

progress_reviews — 10 hàng mẫu

Đánh giá tiến bộ định kỳ; chỉ được thêm, không sửa, không xóa.

id	uuid	PK
user_id	uuid	→ users
sport	text	→ sports
coach_id	uuid	→ users
period_weeks	smallint	
technique	smallint	
fitness	smallint	
attitude	smallint	
comment?	text	
created_at	timestamptz	

training_profiles — 51 hàng mẫu

Mục tiêu tập luyện của hội viên.

user_id	uuid	PK → users
goal?	varchar	
updated_at	timestamptz	

member_levels — 51 hàng mẫu

Trình độ của hội viên theo từng môn.

user_id	uuid	PK → users
sport	text	PK → sports
level	varchar	
assessed_by?	uuid	→ users
updated_at	timestamptz	

coach_notes — 17 hàng mẫu

Ghi chú riêng của HLV về học viên.

id	uuid	PK
user_id	uuid	→ users
coach_id	uuid	→ users
body	text	
created_at	timestamptz	

coach_certifications

0 hàng mẫu

Bằng cấp của HLV.

id	uuid	PK
coach_id	uuid	→ users
name	text	
issuer?	text	
issued_on?	date	
expires_on?	date	
created_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	

homework

3 hàng mẫu

Bài tập về nhà do HLV giao cho lớp hoặc cá nhân.

id	uuid	PK
coach_id	uuid	→ users
class_id?	uuid	→ classes
user_id?	uuid	→ users
title	varchar	
body?	text	
checklist	jsonb	
due_on?	date	
created_at	timestamptz	

homework_recipients

28 hàng mẫu

Ai nhận bài tập nào và đã làm tới đâu.

homework_id	uuid	PK → homework
user_id	uuid	PK → users
done_items	jsonb	
completed_at?	timestamptz	

Nhóm 8. Vận hành và hệ thống

center_settings — 1 hàng mẫu

Đúng một hàng chứa toàn bộ cấu hình trung tâm: giờ mở cửa, thời gian giữ chỗ, VAT, phí sân hội viên...

id	smallint	PK
timezone	text	
currency	char	
open_time	time	
close_time	time	
slot_minutes	int	
hold_minutes	int	
book_ahead_days	int	
max_slots_per_day	int	
cancel_court_hours	int	
cancel_class_hours	int	
noshow_grace_minutes	int	
checkin_before_minutes	int	
refund_manager_vnd	int	
freeze_max_days_year	int	
minor_age	int	
vat_rate	numeric	
round_vnd	int	
waitlist_offer_hours	int	
tax_code?	varchar	
legal_name?	varchar	
address?	text	
transfer_hold_minutes	int	
self_checkin_enabled	boolean	
gate_dedup_minutes	int	
at_risk_idle_days	int	
deposit_pct	int	
deposit_peak_only	boolean	
cancel_tiers	jsonb	
series_min_weeks	int	
series_max_weeks	int	
series_discount_pct	int	
loyalty_earn_vnd	int	
loyalty_redeem_vnd	int	
class_hold_minutes	int	
ui_config	jsonb	
member_court_fee_vnd	int	
member_day_rate_vnd	int	
max_active_classes	int	

feature_flags — 4 hàng mẫu

Công tắc bật tắt tính năng.

key	varchar	PK
enabled	boolean	

outbox — 523 hàng mẫu

Hàng đợi thông báo gửi cho người dùng; view inbox đọc từ bảng này.

id	uuid	PK
channel	varchar	
template	varchar	
user_id?	uuid	→ users
payload	jsonb	
dedupe_key	varchar	
sent_at?	timestamptz	
attempts	int	
created_at	timestamptz	
read_at?	timestamptz	

audit_logs — 67 hàng mẫu

Nhật ký thao tác: ai làm gì, dữ liệu trước và sau.

id	bigint	PK
at	timestamptz	
actor_id?	uuid	
action	varchar	
entity	varchar	
entity_id?	uuid	
before?	jsonb	
after?	jsonb	

idempotency_keys — 0 hàng mẫu

Ghi nhớ các yêu cầu đã xử lý để bấm hai lần không tạo hai đơn.

key	varchar	
user_id	uuid	
method	varchar	
path	text	
request_hash	text	
response_code?	int	
response_body?	jsonb	
created_at	timestamptz	
expires_at	timestamptz	

tickets — 6 hàng mẫu

Yêu cầu hỗ trợ của hội viên và câu trả lời.

id	uuid	PK
user_id?	uuid	→ users
body	text	
status	varchar	
created_at	timestamptz	
reply?	text	
replied_at?	timestamptz	
replied_by?	uuid	→ users

contact_log

5 hàng mẫu

Nhật ký lễ tân liên hệ chăm sóc hội viên.

id	uuid	PK
user_id	uuid	→ users
reason	varchar	
channel	varchar	
outcome	varchar	
note?	text	
created_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	

conversations

0 hàng mẫu

Cuộc trò chuyện giữa hội viên và nhân viên.

id	uuid	PK
member_id	uuid	→ users
staff_id	uuid	→ users
created_at	timestamptz	

messages

0 hàng mẫu

Tin nhắn trong cuộc trò chuyện.

id	uuid	PK
conversation_id	uuid	→ conversations
sender_id	uuid	→ users
body	text	
created_at	timestamptz	
read_at?	timestamptz	

rtc_peers

0 hàng mẫu

Người đang có mặt trong phòng gọi.

room	text	PK
peer_id	text	PK
name	text	
last_seen	timestamptz	

rtc_signals

0 hàng mẫu

Tín hiệu thiết lập cuộc gọi.

id	bigint	PK
room	text	
from_peer	text	
to_peer	text	
kind	text	
payload	jsonb	
created_at	timestamptz	

work_orders

3 hàng mẫu

Phiếu bảo trì sân, có thể khóa sân trong lúc sửa.

id	uuid	PK
code	varchar	
court_id?	uuid	→ courts
title	varchar	
description?	text	
priority	varchar	
status	varchar	
blocks_court	boolean	
assignee?	varchar	
cost_vnd	int	
resolution?	text	
reported_by?	uuid	→ users
created_at	timestamptz	
closed_at?	timestamptz	

site_assets

42 hàng mẫu

Ảnh và video của website theo từng vị trí (slot).

slot	varchar	PK
kind	varchar	
src_path?	text	
default_path?	text	
mime?	varchar	
bytes?	bytea	
width?	int	
height?	int	
alt_en	text	
alt_vi	text	
enabled	boolean	
version	int	
updated_at	timestamptz	
updated_by?	uuid	→ users

site_asset_history

0 hàng mẫu

Các bản cũ của ảnh website.

id	uuid	PK
slot	varchar	→ site_assets
src_path?	text	
mime?	varchar	
bytes?	bytea	
width?	int	
height?	int	
replaced_at	timestamptz	
replaced_by?	uuid	→ users

media_library

173 hàng mẫu

Thư viện ảnh có sẵn để chọn.

id	text	PK
path	text	
kind	text	
category	text	
tags	text[]	
width?	int	
height?	int	
alt_en	text	
alt_vi	text	
credit?	text	
source_url?	text	
license	text	
created_at	timestamptz	